Relatório técnico

Analisador estatístico em Python — Probabilidade e Estatística

Integrantes: Gabriel Chagas; João Vitor Bertolino; Marcelo Moreno; Marlon.

1. Objetivo e organização

A aplicação recebe números digitados ou CSV e apresenta dados não agrupados, frequências discretas e intervalos de classe. Usa Python 3.10+ e somente a biblioteca padrão. A entrega contém README.md, main.py e relatorio_tecnico.pdf.

main.py reúne funções pequenas: parse_numbers e load_csv leem os dados; ungrouped_stats, discrete_stats e as funções para classes calculam as medidas; print_results apresenta as tabelas; main controla a interface. A tabela discreta usa tuplas e as classes usam dicionários. math fornece log10/ceil e verificações numéricas; csv/io/pathlib fazem leitura; argparse/sys atendem à CLI.

2. Bibliotecas e fórmulas

Parte 1: usa exclusivamente statistics para as medidas, com chamadas diretas a statistics.mean, statistics.median e statistics.mode. O módulo é importado somente nessa função.

Parte 2: algoritmos próprios calculam estritamente pela tabela ordenada de xi, fi e Fi. A média usa Σ(xi·fi)/n; a mediana localiza as duas posições centrais por Fi; a moda seleciona os valores de maior frequência.

Parte 3: fórmulas manuais, sem bibliotecas estatísticas ou de análise de dados. As classes usam k = ceil(1 + 3,322·log10(n)) e h = (máximo − mínimo)/k. A última inclui o máximo. A média usa Σ(mi·fi)/n, com mi sendo o ponto médio.

Separatrizes: S(p) = L + [(p·n − Fantes)/f]·h. A função quantile_grouped recebe a posição p·n, percorre as acumuladas e aplica a fórmula na classe correspondente. L é o limite inferior, Fantes a acumulada anterior e f a frequência da classe. São calculados mediana, Q1, Q3, D2, D7, P15, P22, P63 e P70.

Moda de Czuber: Mo = L + [Δ1/(Δ1 + Δ2)]·h, com diferenças entre a frequência modal e as vizinhas. As medidas intervalares são estimativas; empates são informados. Dados constantes retornam o próprio valor, sem divisão por zero.

3. Execução e validação

```
python main.py
python main.py -d "1,2,2,3,4"
python main.py -f dados.csv
python main.py --file dados.csv --cabecalho --coluna valor
```

No menu, 1 recebe dados, 2 lê CSV e 0 encerra. -d/--data/--dados são equivalentes; -f/--file/--csv também. --cabecalho é explícito e --coluna aceita nome ou índice começando em 1. Decimal com vírgula exige ponto e vírgula entre valores.

A aplicação trata arquivos inválidos, texto, dados vazios e números não finitos. Foi verificada em 69 testes de cálculos, entradas e execução da CLI.

Repositório: https://github.com/Morenin888/estatistica-python